



A.5 Relatividad galileana y especial (HL)

Espacio, tiempo y movimiento · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La relatividad galileana asume que el espacio y el tiempo son absolutos y que las velocidades se suman de forma simple ($u' = u - v$) entre marcos de referencia inerciales. La relatividad especial de Einstein postula, en cambio, que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales y que la rapidez de la luz en el vacío, c , es la misma para todos los observadores independientemente del movimiento relativo; esto obliga a la dilatación temporal, $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, y a la contracción de longitud, $L = L_0/\gamma$, donde $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ y Δt_0 , L_0 son el tiempo propio y la longitud propia medidos en el marco de reposo. La equivalencia relativista masa-energía da $E = \gamma mc^2$, con energía en reposo $E_0 = mc^2$ y energía total incluyendo la energía cinética $E_c = (\gamma - 1)mc^2$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un muón tiene un tiempo de vida propio de $2,2 \mu\text{s}$ en su propio marco de reposo. Viaja a $v = 0,98c$ respecto a la Tierra. Encuentra el tiempo de vida medido por un observador en la Tierra.
 $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,98^2} = 1/\sqrt{1 - 0,9604} = 1/\sqrt{0,0396} = 1/0,1990 = 5,03$.
 $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 5,03 \times 2,2 \mu\text{s} = 11,1 \mu\text{s}$.
Respuesta: $\Delta t \approx 11 \mu\text{s}$.

Chequeo rápido · alternativas

Una nave espacial se mueve a $v = 0,80c$ respecto a la Tierra. ¿Cuál es el factor de Lorentz γ (con 2 cifras significativas)?

- A 0,60
- B 1,0
- C 1,3
- D 1,7

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una nave espacial de longitud propia 120 m pasa junto a la Tierra a $v = 0,60c$. [6]
 - (a) Calcula el factor de Lorentz γ para esta rapidez.
 - (b) Calcula la longitud de la nave según la mide un observador en la Tierra.
 - (c) La tripulación de la nave mide un intervalo de tiempo propio de 10,0 s para un evento a bordo. Calcula el intervalo de tiempo correspondiente medido en la Tierra.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $\gamma = 1/\sqrt{1-0,36} = 1/\sqrt{0,64} = 1/0,80 = 1,25$.

(b) $L = L_0/\gamma = 120/1,25 = 96,0 \text{ m}$.

(c) $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 1,25 \times 10,0 = 12,5 \text{ s}$.

Respuesta del chequeo rápido

D. $\gamma = 1/\sqrt{1-0,64} = 1/\sqrt{0,36} = 1/0,60 = 1,67 \approx 1,7$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.